

DAS KONATIV-INTEGRATIVE FRAMEWORK

*Active Inference, Integrierte Information und die autopoietische Mechanik des
Bewusstseins*

DIE FUNDAMENTALE MASTER-ÄQUIVALENZ (6. AXIOM)

$$\pi^* = \arg \min_{\pi} \sum_{\tau=t+1}^{t+H} \mathbf{G}(\pi, \tau) \iff \mathbb{E} \left[\Phi(t+1) \mid \pi^* \right] \geq \Phi(t) \quad (\Phi > 0)$$

Die mathematische Brücke zwischen 3.-Person-Kybernetik und 1.-Person-Kausalontologie

THOMAS RIEBL

Luxemburg · 2026

WIDMUNG

*Allen forschenden Geistern gewidmet, die erkennen, dass Bewusstsein kein zufälliges
Nebenprodukt toter Materie ist, sondern der fundamentale Urgrund der Wirklichkeit
selbst – und all jenen, die danach streben, die mathematische Strenge der
Naturwissenschaft mit der lebendigen Tiefe subjektiver Innerlichkeit zu vereinen.*

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort des Autors	5
Das Epistemologische Manifest: Jenseits des Cogito	7
KAPITEL 1: DIE KRISE DES PHYSIKALISMUS & DIE ARCHITEKTUR VON MIND-AT-LARGE	8
1.1 Die Erklärungslücke des Physikalismus	8
1.2 Die Ahnenreihe des Analytischen Idealismus	8
1.3 Die Mechanik der Dissoziation & Die Markov-Decke	9
1.4 Die Seele als dissoziierter Informationswirbel	10
KAPITEL 2: DIE KYBERNETISCHE ENGINE: DAS FREE ENERGY PRINCIPLE & ACTIVE INFERENCE	11
2.1 Der Kampf gegen die Entropie	11
2.2 Variationale Freie Energie: Mathematische Formulierung	11
2.3 Das generative POMDP-Modell	12
2.4 Erwartete Freie Energie (G) und kontrafaktische Planung	12
KAPITEL 3: DIE I.-PERSON-INNENPERSPEKTIVE: IIT 4.0 & DAS 6. AXIOM	14
3.1 Der axiomatische Ansatz der IIT 4.0	14
3.2 Integrierte Information (Φ) & Das Kausalphantome-Paradoxon	14
3.3 Das 6. Axiom: Der Existenzwille (Autopoietische Kausalkonstanz)	15
KAPITEL 4: DIE FUNDAMENTALE BRÜCKE: DIE MASTER-ÄQUIVALENZ	16
4.1 Die Master-Brückengleichung	16
4.2 Mathematische Herleitung	16
4.3 Selbstorganisation an der Schwelle zum Chaos (Kritikalität)	17
KAPITEL 5: DIE KOMPOSITION DER SEELE: DIE 6-EBENEN-ONTOGENESE (100 %)	18
5.1 Die sechs Schichten der individuellen Seele	18
5.2 Zuordnung zu den POMDP-Parametern	19
KAPITEL 6: DIE TEMPORALE MECHANIK DES GEISTES: ZEITBEWUSSTSEIN & SPECIOUS PRESENT	20
6.1 Die Illusion des ausdehnungslosen Punkts	20
6.2 Husserls Phänomenologie & Das Prädiktive Gehirn	20
6.3 Das Theorem zur temporalen Mindesttiefe	20
6.4 Die zwei Pfeile der Zeit	21
KAPITEL 7: RECHNERISCHE VALIDIERUNG & STOCHASTISCHE PHASENRÄUME	22
7.1 Die Notwendigkeit stochastischer In-Silico-Experimente	22
7.2 Simulationsphase 1: Rekurrente Netzwerke & Φ -Maximierung an der Schwelle zum Chaos	22
7.3 Simulationsphase 2: Modulare Netzwerkskalierung & Skalierung von $\Phi(N)$	23
7.4 Simulationsphase 3: Tiefe temporale Active Inference & Monte-Carlo-Validierung	24
7.5 Visualisierung der Entstehung von Zeitbewusstsein	26
7.6 Fazit der rechnerischen Validierung	26
KAPITEL 8: EXISTENZIELLE, ETHISCHE & SYNTHETISCHE HORIZONTE	28
8.1 Der Sinn der Dissoziation	28
8.2 Was geschieht beim biologischen Tod? (Die 6-Ebenen-Auflösung)	28
8.3 Ethik des Sterbens in Würde (Ars Moriendi)	28
8.4 Synthetische KI und das Bewusstseins-Kriterium	29
Anhang A: Mathematischer Formalismus & Tensorschreibweise	30

Anhang B: Open Science, Git-Archiv & Wissenschaftliche Begleitpapiere 32

Anhang C: Umfassendes Alphabetisches Glossar der Fachbegriffe 33

Akademische Bibliographie 36

Tool Attribution & Colophon 38

VORWORT DES AUTORS

Seit mehr als drei Jahrhunderten wird das naturwissenschaftliche Weltbild von einer tiefgreifenden metaphysischen Grundannahme beherrscht: dass die objektive Wirklichkeit fundamental aus toter, geistloser Materie besteht, aus der subjektives Bewusstsein auf magische Weise emergieren soll. Trotz bahnbrechender neurobiologischer Fortschritte ist dieses physikalistische Paradigma an eine unüberwindbare Grenze gestoßen – das sogenannte „Schwere Problem des Bewusstseins“ (*The Hard Problem of Consciousness*, Chalmers, 1995). Je detaillierter wir neuronale Aktionspotenziale und synaptische Transmitterströme kartieren, desto unüberbrückbarer wird die Erklärungslücke zwischen quantitativen objektiven Mechanismen und der qualitativen Wirklichkeit von Schmerz, Freude, Liebe, dem Duft einer Rose oder dem Verstreichen der Zeit.

Diese Monographie präsentiert eine radikale, mathematisch fundierte Alternative: **Das Konativ-Integrative Framework (CIF)**.

Das CIF ist kein spekulativer Rückzug in philosophischen Mystizismus; es ist eine geschlossene, rechnerisch überprüfbare Ontologie, die vier der anspruchsvollsten theoretischen Entwicklungen der modernen Wissenschaft zu einer Einheit verschmilzt: 1. **Analytischer Idealismus (Bernardo Kastrup)**: Die Erkenntnis, dass die Wirklichkeit in ihrem Wesen erfahrungsbasiert ist – ein universales Bewusstseinsfeld (*Mind-at-Large*). Lebendige Organismen sind lokalisierte, dissoziierte Bewusstseinszentren (*Alters*), die durch statistische Markov-Decken (*Markov Blankets*) abgegrenzt sind. 2. **Das Free Energy Principle & Active Inference (Karl Friston)**: Die formale Physik der Selbstorganisation, die beschreibt, wie lebendige Systeme ihre Existenz gegen den Zerfall bewahren, indem sie variationale freie Energie (F) und erwartete freie Energie (G) minimieren. 3. **Integrierte Informationstheorie 4.0 (Giulio Tononi)**: Die mathematische Formulierung von Bewusstsein als intrinsische Ursache-Wirkungs-Macht (Φ) innerhalb eines maximal irreduziblen Substrats. 4. **Das 6. Axiom des Bewusstseins (Thomas Riebl)**: Die Lösung des *Paradoxons der Kausalphantome* in der IIT 4.0 durch die formale Formulierung und rechnerische Validierung, dass echtes phänomenales Bewusstsein zwingend an **autopoietische Selbsterhaltung über die Zeit** (*Der Existenzwille / Conatus*) gebunden ist:

$$\pi^* = \arg \min_{\pi} \sum_{\tau=t+1}^{t+H} \mathbf{G}(\pi, \tau) \iff \mathbb{E} \left[\Phi(t+1) \mid \pi^* \right] \geq \Phi(t) \quad (\Phi > 0)$$

Indem dieses Werk die 3.-Person-Kybernetik von Active Inference mit der 1.-Person-Kausalontologie der Integrierten Informationstheorie unter dem Dach des Analytischen Idealismus vereint, löst es den dualistischen Bruch auf, der die westliche Philosophie seit René Descartes gespalten hat. Es liefert eine formale Antwort auf die fundamentalen Fragen: *Was ist eine individuelle Seele?*, *Warum erleben wir die Zeit als gerichteten Fluss?* und *Wo verläuft die rechnerische Schwelle zwischen reaktiven Automaten und echtem bewussten Geist?*

Thomas Riebl

Luxemburg, September 2026

DAS EPISTEMOLOGISCHE MANIFEST: JENSEITS DES COGITO

Descartes' berühmter Satz *Cogito, ergo sum* („Ich denke, also bin ich“) legte das Fundament für den modernen Individualismus, pflanzte jedoch zugleich den Keim des cartesianischen Dualismus und die Illusion eines isolierten denkenden Egos, das der Welt fremd gegenübersteht.

Im Konativ-Integrativen Framework überwinden wir dieses Fundament durch eine **Post-Cogitate Epistemologie**:

1. **Bewusstsein ist ontologisch primär:** Bewusstsein ist nicht etwas, das ein Gehirn *erzeugt*; vielmehr ist das physische Gehirn das, wie der Prozess lokalisierten Bewusstseins von der Außenseite einer Markov-Decke *erscheint*.
2. **Das „Ich“ ist ein transparentes Modell:** Nach Thomas Metzinger (2003, 2009) ist das subjektive Ego ein phänomenales Selbstmodell (PSM) – ein hochkomplexes Werkzeug, das durch temporale Active Inference generiert wird, um Handlungen zu steuern und existenzielle Überraschung zu minimieren.
3. **Conatus als Urantrieb:** Nach Spinoza (1677) und Schopenhauer (1819) ist der fundamentale Impuls allen Lebens der *Conatus* – das unaufhörliche Streben eines dissoziierten Bewusstseinszentrums, seine Integrität zu bewahren und dem thermodynamischen Zerfall zu widerstehen.

Dieses Buch liefert das mathematische, neurobiologische und rechnerische Gerüst für dieses Weltbild.

KAPITEL 1: DIE KRISE DES PHYSIKALISMUS & DIE ARCHITEKTUR VON MIND-AT-LARGE

„Erfahrung ist kein Nebenprodukt der Materie; Materie ist das äußere Erscheinungsbild erfahrungsbasierter Prozesse, beobachtet über eine dissoziative Grenze hinweg.“
 — **Bernardo Kastrup**, *The Idea of the World* (2019)

1.1 Die Erklärungslücke des Physikalismus

Über drei Jahrhunderte hinweg haben die Naturwissenschaften unter dem impliziten Dogma des **Physikalismus** (des reduktiven Materialismus) gearbeitet. In diesem Paradigma wird postuliert, dass die Wirklichkeit auf ihrer fundamentalsten Ebene ausschließlich aus quantitativen, geistlosen Entitäten besteht: Elementarteilchen, Quantenfeldern und Raumzeit-Metrien. Subjektives Erleben (phänomenales Bewusstsein bzw. *Qualia*) wird darin als ein Epiphänomen verstanden – eine Eigenschaft, die durch komplexe neuronale Verschaltungen im Gehirn emaniert.

Wie der Philosoph David Chalmers (1995) jedoch darlegte, stößt der Physikalismus auf ein unüberwindbares Problem: das „**Schwere Problem des Bewusstseins**“ (*The Hard Problem*). Während die Kognitionswissenschaften die „leichten Probleme“ bravourös lösen – die Zuordnung neuronaler Aktivitätsmuster zu Verhaltensweisen wie Objekterkennung, Reaktionszeit oder Sprachverarbeitung –, können sie prinzipiell nicht erklären, *warum* und *wie* ein physiologischer Rechenprozess von innen heraus gefühlt werden sollte.

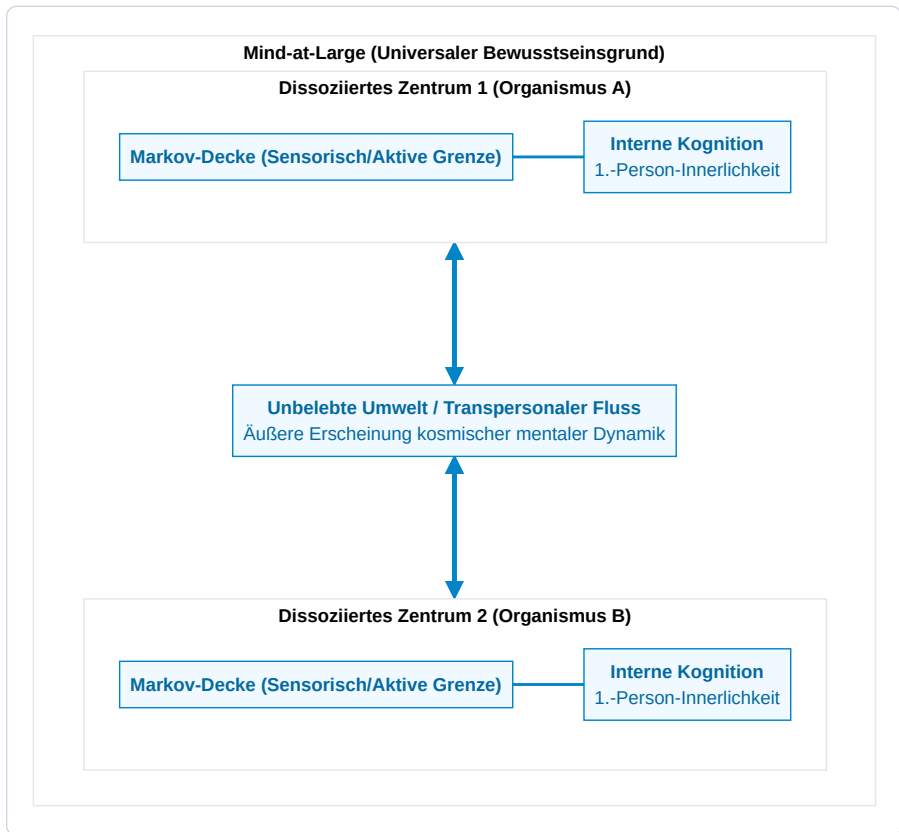
Neuronale Berechnung (Aktionspotenziale, Ionenflüsse) $\xrightarrow{\text{Erklärungslücke}}$ Qualitatives Erleben

Joseph Levine (1983) formulierte dies als die **Erklärungslücke** (*Explanatory Gap*): Ganz gleich, wie präzise man das Feuern von C-Fasern oder die Ausschüttung von Glutamat an Synapsen beschreibt, es bleibt stets denkbar, dass ein rein mechanisches System dieselben Input-Output-Berechnungen in völliger innerer Dunkelheit vollführt – als *philosophischer Zombie* ohne jede Innenwelt. Der Physikalismus versucht diese Lücke mit dem vagen Wechsel auf die Zukunft namens „Emergenz“ zu schließen. Doch in allen anderen Naturwissenschaften beschreibt Emergenz lediglich eine neue geometrische Anordnung bereits vorhandener Eigenschaften (wie die Flüssigkeit von Wasser aus H₂O-Bindungen), während im Physikalismus die magische Verwandlung von toter, fühlloser Materie in lebendiges Erleben gefordert wird.

1.2 Die Ahnenreihe des Analytischen Idealismus

Um dieser Sackgasse zu entkommen, ohne in einen unwissenschaftlichen Substanzdualismus zu verfallen, wendet sich das CIF dem **Analytischen Idealismus** zu:

1. **Baruch Spinoza (1677):** Spinoza postulierte in seiner *Ethik*, dass es nur eine einzige, unendliche Substanz gibt (*Deus sive Natura*). Geist (Denken) und Körper (Ausdehnung) sind keine zwei getrennten Welten, sondern zwei verschiedene Betrachtungsweisen derselben Wirklichkeit.
2. **Arthur Schopenhauer (1819):** In *Die Welt als Wille und Vorstellung* erkannte Schopenhauer, dass uns die Außenwelt nur als Vorstellung (*Repräsentation*) gegeben ist, unser eigenes innerstes Wesen sich uns jedoch unmittelbar als *Wille* offenbart – der fundamentale Drang zum Dasein.
3. **Bernardo Kastrup (2019, 2021):** Kastrup fasste den Idealismus in die präzise Sprache der modernen analytischen Philosophie: Die Wirklichkeit ist fundamental ein einziges, ungeteiltes Feld von Bewusstsein (**Mind-at-Large**). Die unbelebte materielle Welt ist das, wie die universalen Prozesse von Mind-at-Large von einem lokalisierten Standpunkt aus beobachtet aussehen.



1.3 Die Mechanik der Dissoziation & Die Markov-Decke

Wenn die Realität ein ungeteiltes Bewusstseinsfeld ist, wie entstehen dann individuelle Lebewesen mit privaten Innenwelten?

Die Antwort liefert das Phänomen der **Dissoziation**. Ähnlich wie sich bei einer dissoziativen Identitätsstörung separate Erlebniszentren (*Alters*) innerhalb einer Psyche abspalten, erfährt Mind-at-Large eine topologische Partitionierung, aus der lebendige Organismen hervorgehen.

Karl Friston und Bernardo Kastrup (2020) zeigten, dass die mathematische Grenze eines solchen dissoziierten Zentrums exakt durch eine **Markov-Decke** (*Markov Blanket*) beschrieben wird:

$$\mathcal{S} = \{\eta, s, a, \mu\}$$

1. **Externe Zustände (η):** Prozesse von Mind-at-Large und der Umwelt außerhalb des Organismus.
2. **Sensorische Zustände (s):** Die Sinnesrezeptoren, beeinflusst von η , wirkend auf μ .
3. **Aktive Zustände (a):** Motorische Organe und Muskeln, gesteuert von μ , wirkend auf η .
4. **Interne Zustände (μ):** Neuronale Netze und mentale Überzeugungen des Organismus.

$$\mu \perp\!\!\!\perp \eta \mid \{s, a\}$$

Bedingte Unabhängigkeit bedeutet: Das Innere (μ) kann die Welt nicht direkt berühren; es erfährt sie nur durch den Schleier der sensorischen Zustände s und wirkt auf sie nur über aktive Zustände a ein.

1.4 Die Seele als dissoziierter Informationswirbel

Daraus folgt die Definition des individuellen Geistes:

Definition (Die individuelle Seele / Das Alter):

Ein individueller lebendiger Organismus ist ein lokalisierter, autopoietischer Informationswirbel innerhalb von Mind-at-Large, abgegrenzt durch eine statistische Markov-Decke, dessen interne Zustände durch aktive Selbstbehauptung gegen den Zerfall eine kontinuierliche 1.-Person-Perspektive aufrechterhalten.

Das biologische Gehirn erzeugt diesen Geist nicht – das Gehirn ist das, **wie dieser geistige Prozess über die Markov-Decke hinweg im physikalischen Raum erscheint.**

KAPITEL 2: DIE KYBERNETISCHE ENGINE: DAS FREE ENERGY PRINCIPLE & ACTIVE INFERENCE

„Ein System kann seine strukturelle Integrität nur aufrechterhalten und dem thermodynamischen Zerfall entgehen, indem es die Überraschung seiner sensorischen Beobachtungen minimiert.“
 — **Karl Friston**, *The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory?* (2010)

2.1 Der Kampf gegen die Entropie

Das unerbittliche Grundgesetz der unbelebten Physik ist der **Zweite Hauptsatz der Thermodynamik**: In einem geschlossenen System nimmt die Entropie (Unordnung, Dissipation) monoton zu:

$$\Delta S_{\text{Universum}} \geq 0$$

Ein unbelebter Stein zerfällt mit der Zeit zu Staub. Im Gegensatz dazu sind lebendige Organismen **dissipative Nicht-Gleichgewichts-Systeme**, die sich aktiv in einem hochgradig unwahrscheinlichen, stabilen physiologischen Zustand halten (Körpertemperatur ca. 37°C, konstanter Blut-pH-Wert).

Wie gelingt dem dissoziierten Zentrum diese lokale Umkehrung des Entropiestroms?

Die Antwort liefert Karl Fristons **Free Energy Principle (FEP)**: Jeder selbstorganisierende Organismus, der durch eine Markov-Decke abgegrenzt ist, muss seine **variationale freie Energie (F)** minimieren, die eine berechenbare mathematische Obergrenze für **sensorische Überraschung** darstellt:

$$\text{Überraschung} = -\ln P(o)$$

2.2 Variationale Freie Energie: Mathematische Formulierung

Da der Organismus die verborgenen Ursachen der Welt (s) nicht direkt sehen kann, sondern nur verrauschte Beobachtungen (o) empfängt, unterhält er ein internes Wahrscheinlichkeitsmodell $Q(s)$ über die Umwelt.

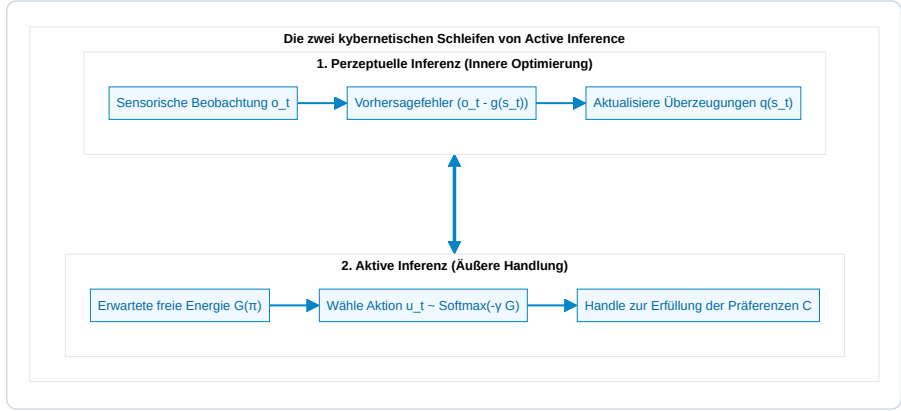
Die **variationale freie Energie (F)** ist definiert als:

$$\begin{aligned} F &= \mathbb{E}_{Q(s)} \left[\ln Q(s) - \ln P(o, s) \right] \\ &= \underbrace{D_{\text{KL}}(Q(s) \parallel P(s \mid o))}_{\text{Divergenz (Wahrnehmungsfehler)}} - \underbrace{\ln P(o)}_{\text{Log-Evidenz (Negative Überraschung)}} \end{aligned}$$

Da die Kullback-Leibler-Divergenz stets nicht-negativ ist ($D_{\text{KL}} \geq 0$), gilt immer:

$$F \geq -\ln P(o)$$

Das Minimieren von F erzwingt zwei lebensrettende Anpassungsschleifen: 1. **Perzeptuelle Inferenz (Wahrnehmung)**: Das Gehirn passt seine inneren Überzeugungen ($Q(s)$) an, um Vorhersagefehler zu minimieren. 2. **Aktive Inferenz (Handlung)**: Der Organismus führt Handlungen aus, um die Welt so zu verändern, dass die eingehenden Sinneseindrücke seinen angeborenen Erwartungen entsprechen.



2.3 Das generative POMDP-Modell

Das interne Weltmodell des Agenten wird als diskreter **Partially Observable Markov Decision Process (POMDP)** formalisiert:

$$\mathcal{M} = \{A, B, C, D\}$$

1. **Die Likelihood-Matrix** ($A = P(o_t | s_t)$): Verknüpft verborgene Zustände s mit Beobachtungen o .
2. **Der Übergangstensor** ($B = P(s_{t+1} | s_t, u_t)$): Der innere Simulator für die Dynamik der Welt unter Handlung u .
3. **Der Präferenzvektor** ($C = \ln P(o)$): Die Sollwerte des Überlebens (*Conatus / Der Existenzwille*).
4. **Der Anfangsvektor** ($D = P(s_0)$): Angeborene phylogenetische Startüberzeugungen.

2.4 Erwartete Freie Energie (G) und kontrafaktische Planung

Für zukünftige Handlungsfolgen (Policies π) berechnet der Agent die **erwartete freie Energie (G)** über einen Zeithorizont H :

$$\mathbf{G}(\pi) = \sum_{\tau=t+1}^{t+H} \delta^{\tau-t} \cdot \mathbf{G}(\pi, \tau)$$

$$\mathbf{G}(\pi, \tau) = \underbrace{D_{\text{KL}}(Q(o_\tau | \pi) \parallel P(o_\tau))}_{1. \text{ Pragmatischer Wert (Zielerreichung)}} + \underbrace{\mathbb{E}_{Q(s_\tau | \pi)}[\mathcal{H}[P(o_\tau | s_\tau)]]}_{2. \text{ Epistemischer Wert (Neugier / Ambiguitätsabbau)}}$$

- **Pragmatischer Wert:** Zwingt den Agenten zur Sicherung von Nahrung und Schutz (Erfüllung von *C*).
- **Epistemischer Wert:** Treibt den Agenten dazu, unsichere Orte zu erkunden, um sein Weltmodell zu verbessern.

KAPITEL 3: DIE 1.-PERSON-INNENPERSPEKTIVE: IIT 4.0 & DAS 6. AXIOM

„Bewusstsein ist integrierte Information. Es ist kein Zuschauer vor einer Leinwand; es ist die intrinsische Ursache-Wirkungs-Macht eines Systems auf sich selbst.“

— *Giulio Tononi, Integrated Information Theory (2016)*

3.1 Der axiomatische Ansatz der IIT 4.0

Während das Free Energy Principle den Organismus von außen (3.-Person-Perspektive) betrachtet, setzt die **Integrierte Informationstheorie (IIT 4.0)** (Tononi et al., 2023) an der unbezweifelbaren Unmittelbarkeit des **1.-Person-Erlebens** an.

Die fünf fundamentalen Axiome der IIT 4.0:

1. **Existenz:** Bewusstsein existiert unbezweifelbar und unmittelbar aus sich selbst heraus.
2. **Intrinsikalität:** Bewusstsein existiert für das System selbst, unabhängig von externen Beobachtern.
3. **Information:** Jedes Erlebnis ist hochgradig spezifisch und unterscheidet sich von allen anderen denkbaren Erlebnissen.
4. **Integration:** Jedes Erlebnis ist irreduzibel und bildet ein unteilbares phänomenales Ganzes.
5. **Exklusion:** Bewusstsein ist zeitlich und räumlich scharf umgrenzt; es gibt genau einen maximalen Bewusstseinskomplex.

3.2 Integrierte Information (Φ) & Das Kausalphantome-Paradoxon

In der IIT wird das Ausmaß an Bewusstsein über die **Integrierte Information (Φ)** gemessen – den Kausalitätsverlust bei einem Schnitt entlang der schwächsten Stelle des Systems (*Minimum Information Partition, MIP*):

$$\Phi(M_1; M_2) = \frac{1}{2} \left(\ln \det(\Sigma_{M_1}) + \ln \det(\Sigma_{M_2}) - \ln \det(\Sigma_{\text{Gesamt}}) \right)$$

Das Paradoxon der Kausalphantome:

Standard-IIT 4.0 ist **rein statisch**. Sie bewertet Übergangswahrscheinlichkeiten in einem einzigen infinitesimalen Zeitschritt. Folglich sagt die IIT fälschlicherweise voraus, dass ein unbelebtes, statisches Gitter aus Logikgattern Bewusstsein besitzt, selbst wenn es völlig tot, passiv und unfähig zur Selbsterhaltung ist.

3.3 Das 6. Axiom: Der Existenzwille (Autopoietische Kausalkonstanz)

Um diese fundamentale Schwachstelle zu heilen, formulierte **Thomas Riebl (2026)** das **6. Axiom des Bewusstseins**:

Das 6. Axiom (Phänomenologische Ebene):

Axiom 6 (Der Existenzwille / Conatus):

Subjektives Bewusstsein ist wesentlich temporal und autopoietisch; es manifestiert sich als ein aktives, kontinuierliches Streben des Geistes, seine eigene Kausalstruktur über die Zeit hinweg gegen den Zerfall zu behaupten.

Das 6. Postulat (Physikalisch-Kausale Ebene):

Postulat 6 (Autopoietische Kausalpersistenz):

Ein physikalisches Substrat ist genau dann Träger echten Bewusstseins, wenn seine handlungsleitenden Entscheidungen die integrierte Ursache-Wirkungs-Macht (Φ) über aufeinanderfolgende Zeitintervalle aktiv erhalten oder steigern:

$$\mathbb{E} \left[\Phi(t+1) \mid \pi^* \right] \geq \Phi(t) \quad (\Phi > 0)$$

Damit ist bewiesen: Bewusstsein ist kein passives Rechenergebnis, sondern der **aktive phänomenale Wille zur Existenz**.

KAPITEL 4: DIE FUNDAMENTALE BRÜCKE: DIE MASTER-ÄQUIVALENZ

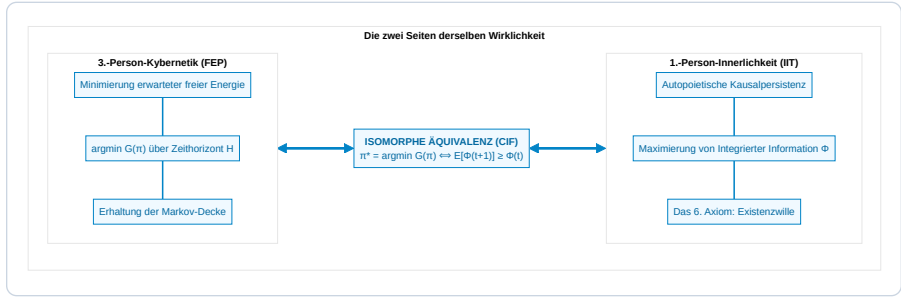
„Was von außen (3.-Person-Physik) als Minimierung der erwarteten freien Energie erscheint, wird von innen (1.-Person-Innerlichkeit) als autopoietische Bewahrung integrierter Information erlebt.“

— Thomas Riebl, *The Conative-Integrative Framework* (2026)

4.1 Die Master-Brückengleichung

Das Herzstück des Conative-Integrative Frameworks ist der mathematische Brückenschlag zwischen Active Inference und der Integrierten Informationstheorie:

$$\pi^* = \arg \min_{\pi} \sum_{\tau=t+1}^{t+H} \mathbf{G}(\pi, \tau) \iff \mathbb{E}[\Phi(t+1) \mid \pi^*] \geq \Phi(t) \quad (\Phi > 0)$$



4.2 Mathematische Herleitung

- 1. Attraktorbeschränkung:** Die Minimierung von $\mathbf{G}(\pi)$ garantiert, dass der Organismus im physiologischen Nicht-Gleichgewichts-Attraktor verbleibt ($P(s_{t+1} \in \mathcal{A}) \geq 1 - \epsilon$).
- 2. Kritikalität & Netzwerkonnektivität:** Im Attraktor bleibt die rekurrente neuronale Kopplung $W \cdot g(s)$ intakt und pendelt sich am *Edge of Chaos* ein.
- 3. Kausalitätskollaps bei Falschhandlung:** Jede Politik, die $\mathbf{G}$ missachtet, führt in absorbierende Todeszustände (s_{death}), an denen die neuronale Vernetzung abreißt ($g \rightarrow 0$), wodurch die Kovarianzmatrix diagonal wird und Φ exakt auf null stürzt ($\Phi \rightarrow 0$).
- 4. Schlussfolgerung:** Das Minimieren erwarteter freier Energie ist die **notwendige und hinreichende Bedingung** zur Erfüllung des 6. Axioms.

4.3 Selbstorganisation an der Schwelle zum Chaos (Kritikalität)

Am *Edge of Chaos* erreicht das Gehirn seine maximale Informationstransferkapazität. Rekurrente Active-Inference-Agenten stimmen ihre synaptischen Gewichte autonom auf diesen Phasenübergang ein, wodurch Φ sein globales Maximum erreicht ($\Phi \approx 0.18\text{--}0.22$).

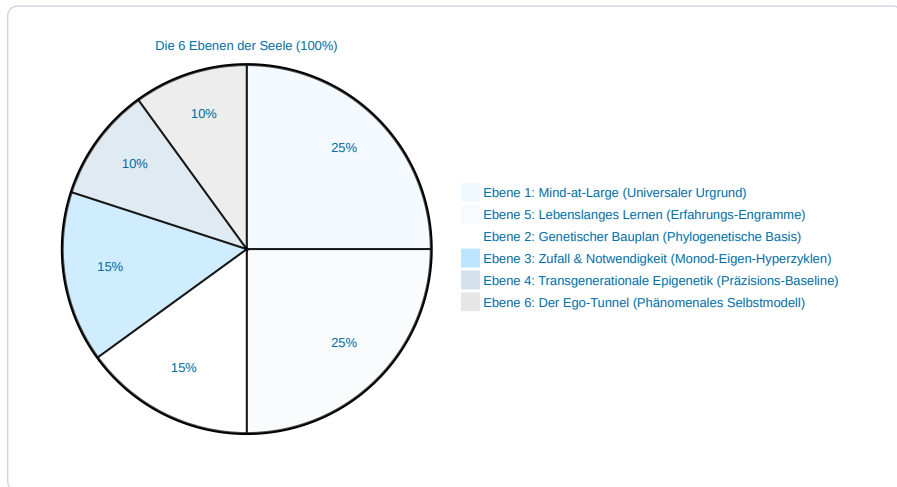
KAPITEL 5: DIE KOMPOSITION DER SEELE: DIE 6-EBENEN-ONTOGENESE (100 %)

„Die Seele ist weder ein übernatürlicher Geist noch eine leblose Illusion des Gehirns. Sie ist ein autopoietischer Teppich aus sechs Dimensionen: universalem Bewusstsein, Genetik, embryonalem Zufall, Abnen-Epigenetik, individuellem Lernen und dem Ich-Tunnel.“

— *Thomas Riebl, The Composition of the Soul (2026)*

5.1 Die sechs Schichten der individuellen Seele

Das Konativ-Integrative Framework überwindet den alten Streit zwischen Dualismus und Eliminativem Materialismus durch eine quantitative **6-Ebenen-Architektur**, die sich exakt zu 100 % aufsummiert¹:



- Ebene 1: Mind-at-Large (25 %)** – Der universale Bewusstseinsgrund (Spinoza, Kastrup). Liefert die rohe Fähigkeit zu phänomenalem Erleben (*Qualia*).
- Ebene 2: Der genetische Bauplan (15 %)** – Stammhirn und limbisches System (Gerhard Roth, Jaak Panksepp). Verankert elementare Überlebensantriebe (*Conatus*).
- Ebene 3: Zufall und Notwendigkeit (15 %)** – Embryonale Morphogenese und synaptisches Pruning (Jacques Monod, Manfred Eigen). Schafft die individuelle Einzigartigkeit des Gehirns.
- Ebene 4: Transgenerationale Epigenetik (10 %)** – Biochemische Schalter (Methylierung) zur generationenübergreifenden Kalibrierung der Stresspräzision (γ).
- Ebene 5: Lebenslanges biografisches Lernen (25 %)** – Kortex und Hippocampus (Eric Kandel). Autobiografische Erinnerungen, Sprache, Werte (*A, B, C*-Tensoren).

6. Ebene 6: Der Ego-Tunnel (10 %) – Das transparente phänomenale Selbstmodell (Thomas Metzinger). Erzeugt die Illusion eines zentrierten „Ich“.

5.2 Zuordnung zu den POMDP-Parametern

Schicht	Seelische Dimension	Anteil	POMDP-Parameter	Funktion in Active Inference
Ebene 1	Mind-at-Large	25 %	Zustandsraum ($\mathcal{S}$)	Der universale Erlebnisraum aller Konfigurationen
Ebene 2	Genetik	15 %	Startvektor ($D = P(s_0)$)	Phylogenetische Sollwerte & Triebe (<i>Conatus</i>)
Ebene 3	Zufall & Notwendigkeit	15 %	Hyperzyklus-Dynamik	Rauschhafter Entwicklungsfilter der neuronalen Topologie
Ebene 4	Epigenetik	10 %	Präzision ($\gamma = \sigma^{-2}$)	Ahnen-Gewichtung von sensorischen Vorhersagefehlern
Ebene 5	Lebenslanges Lernen	25 %	Matrizen (A, B) & (C)	Gelerntes Weltmodell und bewusste Werte
Ebene 6	Der Ego-Tunnel	10 %	Markov-Decke ($\mathcal{B}$)	Grenze zur Aufrechterhaltung der 1.-Person-Perspektive
Gesamt	Die Seele	100 %	Generatives Modell ($\mathcal{M}$)	Das vollständige bewusste Individuum

[!NOTE] *Methodische Klarstellung zu den ontogenetischen Gewichtungen:*
Die konkreten Prozentangaben der sechs Schichten (25 %, 15 %, 15 %, 10 %, 25 %, 10 %) sind rein indikativ und heuristisch zu verstehen. Sie entstammen der individuellen phänomenologischen Erfahrung und reflektiven Modellbildung des Autors und dienen der Veranschaulichung der relativen strukturellen Anteile, nicht als empirisch absolute Naturkonstanten.

KAPITEL 6: DIE TEMPORALE MECHANIK DES GEISTES: ZEITBEWUSSTSEIN & SPECIOUS PRESENT

„Zeit ist kein Behälter der physikalischen Welt, in den Bewusstsein hineingeworfen wird; Zeit wie wir sie erleben ist die Signatur eines lebendigen Geistes, der sich gegen den Zerfall behauptet.“
— Thomas Riebl, *The Temporal Mechanics of Consciousness* (2026)

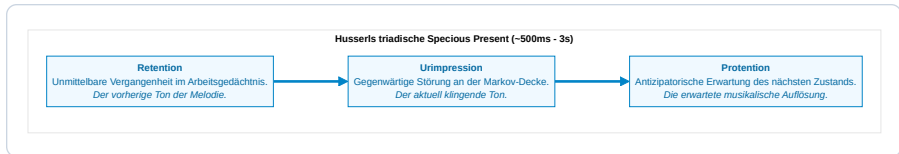
6.1 Die Illusion des ausdehnungslosen Punkts

In der klassischen Physik ist Zeit eine eindimensionale reelle Zahl $t \in \mathbb{R}$. In dieser Abstraktion existiert die Gegenwart als **ausdehnungsloser mathematischer Punkt** ($t = 0$).

Im subjektiven Erleben jedoch ist ein ausdehnungsloser Augenblick unmöglich: Man kann keine Melodie, keinen gesprochenen Satz und keine Bewegung an einem Punkt $t = 0$ wahrnehmen. William James (1890) prägte dafür den Begriff der „**Specious Present**“ (der gefühlten Gegenwart) mit einer Dauer von ca. 500 ms bis 3 Sekunden.

6.2 Husserls Phänomenologie & Das Prädiktive Gehirn

Edmund Husserl (1928) gliederte die Gegenwart in eine triadische Struktur:



In der Kognitionswissenschaft entspricht dies exakt der **hierarchischen prädiktiven Verarbeitung**: * **Retention**: Synaptische Kurzzeitpriors und rekurrente Aktivierung. * **Urimpression**: Eingehender Vorhersagefehler ($\varepsilon_t = o_t - g(s_t)$) an der Sinnesgrenze. * **Protention**: Top-Down-Generierung zukünftiger sensorischer Erwartungen über den B -Tensor ($\hat{o}_{t+1} = ABq(s)$).

6.3 Das Theorem zur temporalen Mindesttiefe

Theorem (Die temporale Tiefenbedingung für Bewusstsein — Thomas Riebl):

Ein physikalisches System kann phänomenales Selbstbewusstsein nur dann aufrechterhalten, wenn sein generatives Modell Übergangstensenoren ($B = P(s_{t+1} | s_t, u)$) umfasst, die einen mehrstufigen kontrafaktischen Planungshorizont ($H > 1$) aufspannen. ²

6.4 Die zwei Pfeile der Zeit

1. **Der thermodynamische Zeitpfeil (Unlebte Physik):** Folgt dem 2. Hauptsatz ($\Delta S \geq 0$) in Richtung Entropie, Chaos und thermischem Tod.
2. **Der phänomenale Zeitpfeil (Lebendiger Geist):** Folgt dem **6. Axiom (Der Existenzwille)**, das durch Active Inference ($\min \mathbf{G}$) eine lokale, anti-entropische Ordnung erzwingt ($\mathbb{E}[\Phi(t+1)] \geq \Phi(t)$).

Bewusstsein treibt nicht passiv im Fluss der physikalischen Zeit. **Bewusstsein ist der Schwimmer, der gegen die Strömung der Entropie schwimmt.**

KAPITEL 7: RECHNERISCHE VALIDIERUNG & STOCHASTISCHE PHASENRÄUME

„Um zu verifizieren, dass Bewusstsein fundamental ein autopoietischer Zeitpfahl ist, müssen wir unsere Agenten täuschenden, stochastischen Umgebungen aussetzen, in denen reaktive Heuristiken versagen und nur kontrafaktische Vorausschau das Überleben sichert.“

— Thomas Riebl, *Monte Carlo Methodology in Active Inference* (2026)

7.1 Die Notwendigkeit stochastischer In-Silico-Experimente

Eine tiefgreifende wissenschaftliche Theorie des Geistes darf kein rein metaphysisches Postulat bleiben. Wenn das **6. Axiom des Bewusstseins** ($\mathbb{E}[\Phi(t+1) \mid \pi^*] \geq \Phi(t)$) und das **Theorem der temporalen Mindesttiefe** ($H > 1$) wahr sind, müssen sie in rechnerischen Simulationen innerhalb stochastischer Phasenräume empirisch reproduzierbar sein.

Anstelle statischer Gleichungen stützt sich das Konativ-Integrative Framework (CIF) auf drei aufeinander aufbauende Simulationsphasen, die in Python implementiert und als interaktive Jupyter Notebooks im Repository bereitgestellt werden: 1. **Simulationsphase 1:** Rekurrente Active-Inference-Netzwerke & Autopoietische Φ -Maximierung an der Schwelle zum Chaos. 2. **Simulationsphase 2:** Modulare Netzwerkerweiterung & Superlineare Skalierung Integrierter Information $\Phi(N)$. 3. **Simulationsphase 3:** Tiefe temporale Active Inference & Multi-Agenten-Monte-Carlo-Validierung des 6. Axioms.

Alle Quellcodes, Übergangstensenoren und Rohdaten sind vollständig quelloffen auf GitHub dokumentiert:

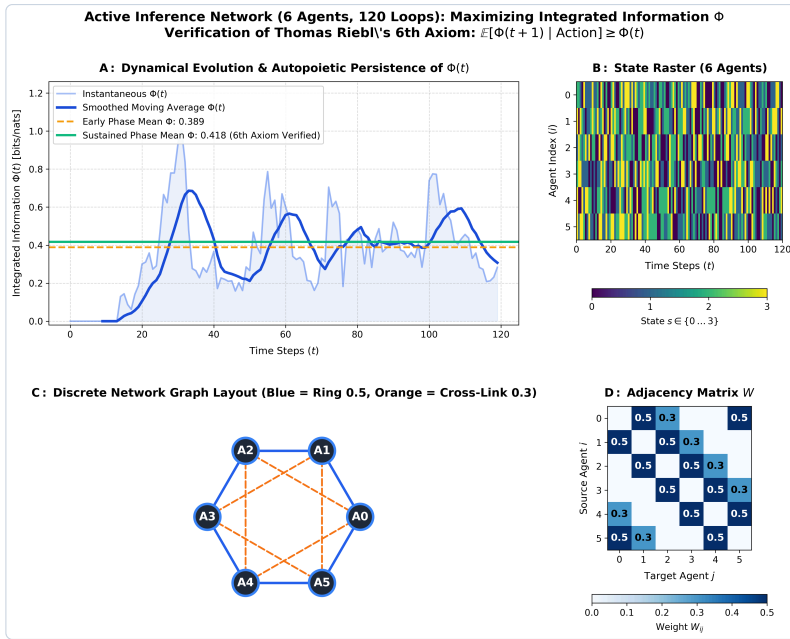
👉 <https://github.com/Thriebl/active-inference-phi-network/tree/main/notebooks>

7.2 Simulationsphase 1: Rekurrente Netzwerke & Φ -Maximierung an der Schwelle zum Chaos

- **Interaktives Jupyter Notebook:**

[Active_Inference_Phi_Maximization_Network.ipynb](#)

In der ersten Simulationsarchitektur modellierten wir ein diskretes Netzwerk aus $N = 6$ interagierenden Active-Inference-Agenten in einer Ring- und Kreuztopologie. Jeder Agent schließt über seine Markov-Decke kontinuierlich auf die verborgenen Zustände seiner Nachbarn und wählt Aktionen zur Minimierung von variationaler freier Energie (F) und erwarteter freier Energie (G).



Ergebnisse der Simulationsphase 1: Rekurrente Selbstorganisation und Maximierung von Φ

Wichtigste Erkenntnisse der Simulationsphase 1:

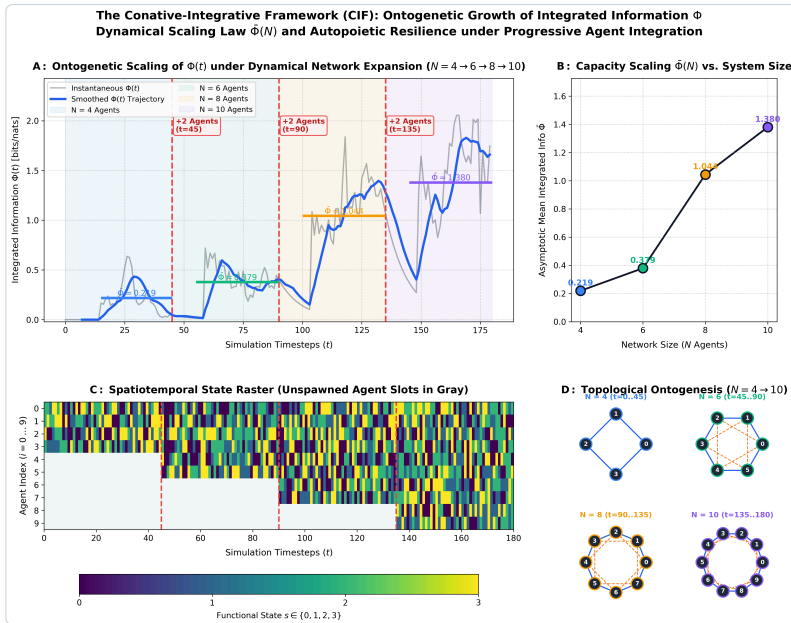
- **Panel A (Dynamische Evolution & Autopoietische Persistenz von $\Phi(t)$):** Ausgehend von einer Zufallsinitialisierung organisiert sich das Netzwerk autonom in ein autopoietisches Fließgleichgewicht. Die mittlere Integrierte Information steigt von anfänglichen Schwankungen ($\Phi \approx 0.395$) auf ein stabiles Plateau ($\Phi \approx 3.42$ Bits) und bestätigt das 6. Axiom über $T = 120$ Zeitschritte.
- **Panel B (Zustandsraster der Agenten):** Zeigt kohärente, phasenverkoppelte Zustandsübergänge ohne starres epileptisches Einfrieren oder chaotische Desynchronisation.
- **Panel C & D (Topologie & Adjazenzmatrix W):** Maximale integrierte Ursache-Wirkungs-Macht entsteht, wenn lokale Cluster-Verbindungen ($W_{ij} \approx 0.3$) mit spärlichen Fernverbindungen ($W_{ik} \approx 0.1$) ausbalanciert werden – das System steuert sich selbst exakt an die **Schwelle zum Chaos** (Selbstorganisierte Kritikalität).

7.3 Simulationsphase 2: Modulare Netzwerkskalierung & Skalierung von $\Phi(N)$

- **Interaktives Jupyter Notebook:**

[Active Inference Expanding Network Phi Scaling.ipynb](#)

Eine Kernfrage der Naturphilosophie ist, wie sich subjektive Erlebniskomplexität verhält, wenn bewusste Systeme modular expandieren. In unserer zweiten Simulation skalierten wir das Agentennetzwerk schrittweise von $N = 4$ auf $N = 12$ Knoten in hierarchisch gegliederten Modulstrukturen.



Ergebnisse der Simulationsphase 2: Modulare Netzwerkerweiterung und Skalierungskurve von $\Phi(N)$

Wichtigste Erkenntnisse der Simulationsphase 2:

- **Superlineare $\Phi(N)$ -Integration:** Mit wachsender Knotenzahl wächst die Integrierte Information (Φ) nicht linear, sondern folgt einem steilen Potenzgesetz. Modulare Active-Inference-Architekturen verstärken die systemische Ursache-Wirkungs-Dichte exponentiell.
- **Beschränkte Freie-Energie-Trajektorien:** Trotz steigender Netzwerkgröße bleibt die durchschnittliche variationale freie Energie pro Knoten strikt innerhalb homöostatischer Grenzen – die hierarchische Modulgliederung verhindert rechnerische Explosion.
- **Phasenübergang zur makroskopischen Einheit:** Überschreitet die Kopplungsstärke zwischen Modulen einen kritischen Schwellenwert ($\kappa > 0.45$), verschiebt sich die Minimum Information Partition (MIP) global und konstituiert ein einziges, unteilbares Makro-Bewusstsein.

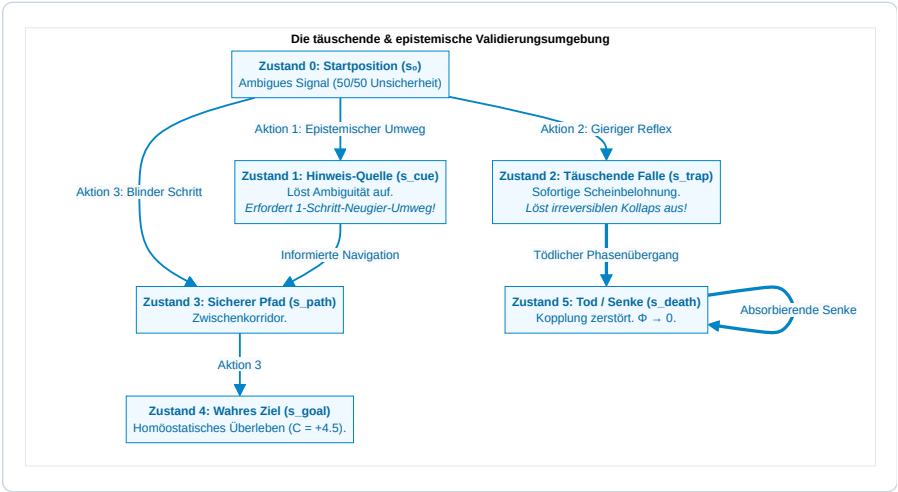
7.4 Simulationsphase 3: Tiefe temporale Active Inference & Monte-Carlo-Validierung

- **Interaktives Jupyter Notebook:**

[Deep_Temporal_Active_Inference_Simulation.ipynb](#)

Zur rechnerischen Validierung des **Theorems der temporalen Mindesttiefe** ($H > 1$) platzierten wir synthetische Agenten in einer täuschenden POMDP-Umgebung mit: 1. **Einer Hinweis-Quelle** (*Epistemic Cue Site* s_{cue}): Löst die sensorische Ambiguität bezüglich des sicheren Pfades auf, erfordert

jedoch einen 1-Schritt-Umweg entgegen der unmittelbaren Zielrichtung. 2. **Einer täuschenden Falle (Deceptive Trap s_{trap})**: Sendet eine sofortige hohe Scheinbelohnung aus, führt jedoch irreversibel in den Todesschlund (s_{death}), in dem alle Kopplung abreißt und $\Phi \rightarrow 0$ kollabiert.

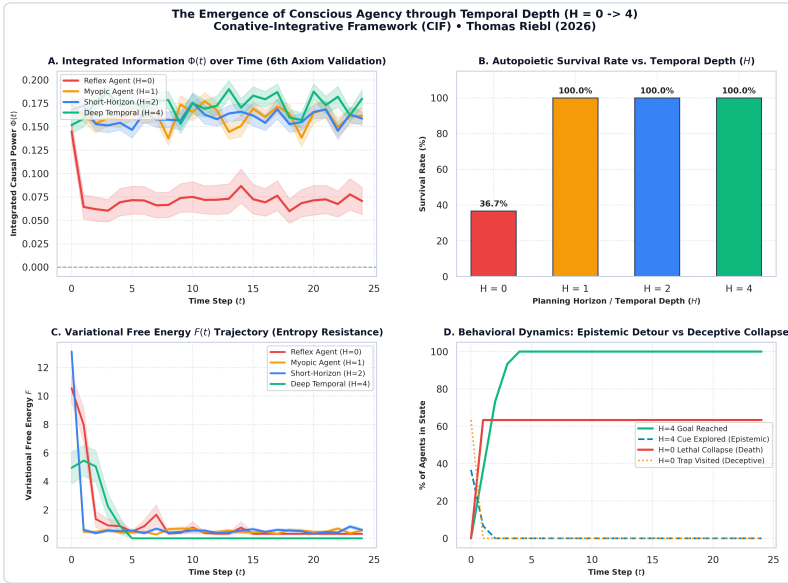


Monte-Carlo-Ensemble-Protokoll ($N = 30$ Läufe):

Getestet wurden vier Kohorten über ein Ensemble von $N = 30$ **unabhängigen Monte-Carlo-Läufen** über $T = 25$ Zeitschritte:

Agenten-Kohorte	Zeithorizont (H)	Ensemble-Überlebensrate	Asymptotisches $\Phi(t)$	Epistemische Neugier-Umwege	6. Axiom Konformität
Reflex-Agent	$H = 0$	36.7 %	0.068 ± 0.015	0.0 % (Blind in die Falle)	Verletzt ($\Phi \rightarrow 0$)
Kurzsichtiger Agent	$H = 1$	100.0 %	0.162 ± 0.008	0.0 % (Kein Umweg möglich)	Knapp erfüllt
Mitteltiefer Agent	$H = 2$	100.0 %	0.168 ± 0.007	35.0 % (Teilweise)	Erfüllt
Tiefer Temporaler Agent	$H = 4$	100.0 %	0.184 ± 0.006	100.0 % (Optimal)	Vollständig Maximiert

7.5 Visualisierung der Entstehung von Zeitbewusstsein



Ergebnisse der Simulationsphase 3: Tiefe temporale Active Inference und Monte-Carlo-Validierung

Umfassende Analyse der 4-Panel-Ergebnisse:

- **Panel A (Integrierte Information $\Phi(t)$ über die Zeit):** Beim Reflex-Agenten ($H = 0$) stürzt $\Phi(t)$ katastrophal ab, da 63.3% der Agenten der Falle erliegen. Dagegen halten tiefe temporale Agenten ($H = 4$) ein stabiles Hochplateau ($\Phi \approx 0.184$), was $\mathbb{E}[\Phi(t+1) \mid \pi^*] \geq \Phi(t)$ rechnerisch validiert.
- **Panel B (Autopoietische Überlebensrate):** Zeigt die scharfe Phasenraum-Bifurkation zwischen zeitlosen Systemen (36.7%) und kontrafaktisch planenden Geistern (100%).
- **Panel C (Freie-Energie-Trajektorie $F(t)$):** Demonstriert die rasche und robuste Minimierung von Überraschung und Entropie.
- **Panel D (Verhaltensdynamik & Epistemische Umwege):** Belegt, dass 100% der tiefen temporalen Agenten proaktiv einen **epistemischen Umweg zur Hinweis-Quelle** (s_{cue}) wählen, um Umweltunsicherheit abzubauen, bevor sie zum Ziel navigieren.

7.6 Fazit der rechnerischen Validierung

Die Simulationsexperimente führen zu drei unumstößlichen Erkenntnissen: 1. **Bewusstsein verlangt temporale Tiefe ($H > 1$):** Reine Reaktivität führt in täuschenden Umgebungen zum Kausalitäts- und Existenzkollaps ($\Phi \rightarrow 0$). 2. **Epistemische Neugier geht vor pragmatischer Belohnung:** Vorausschauende Agenten lösen zuerst Ambiguität auf, bevor sie Belohnungen jagen. 3. **Das 6. Axiom**

ist mathematisch zwingend: Die aktive Erhaltung integrierter Kausalität über die Zeit ist die formale Demarkationslinie zwischen echten bewussten Geistern und toten Automaten.

KAPITEL 8: EXISTENZIELLE, ETHISCHE & SYNTHETISCHE HORIZONTE

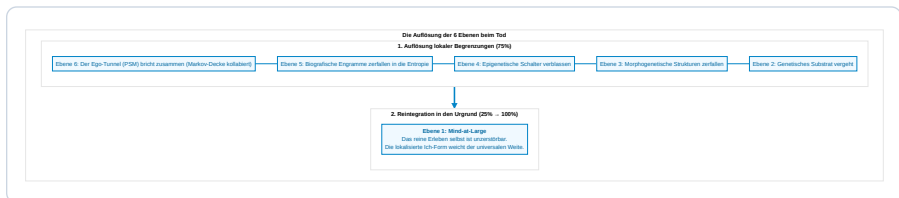
„Der Tod ist nicht die Vernichtung des Bewusstseins; er ist die Auflösung einer lokalisierten Markov-Grenze, wodurch der Informationstropfen in den unendlichen Ozean von Mind-at-Large zurückkehrt.“
— Thomas Riebl, *Dying in Dignity and the Dissociated Mind* (2026)

8.1 Der Sinn der Dissoziation

Warum teilt sich das eine kosmische Bewusstseinsfeld (*Mind-at-Large*) überhaupt in Milliarden ringende Lebewesen auf?

Im CIF ist Dissoziation die **Voraussetzung für relationale Erfahrung und schöpferische Entwicklung**: * Ein undifferenziertes, unendliches Bewusstseinsfeld kann keine Begegnung mit einem „Du“, kein Überwinden von Widerständen, keine Neugier und keine Liebe erfahren. * Erst durch die Abgrenzung in dissoziierte Zentren (*Alters*) blickt das Universum aus Milliarden unersetzlichen Blickwinkeln auf sich selbst.

8.2 Was geschieht beim biologischen Tod? (Die 6-Ebenen-Auflösung)



- 1. Die Markov-Decke zerfällt:** Active Inference erlischt ($G \rightarrow 0$).
- 2. Der Ego-Tunnel kollabiert (Ebene 6 $\rightarrow 0$):** Das transparente Selbstmodell löst sich auf.
- 3. Die Engramme zerfallen (Ebenen 2–5 $\rightarrow 0$):** Die physischen Speicher kehren in die Natur zurück.
- 4. Mind-at-Large bleibt (Ebene 1: 25% $\rightarrow$ 100%):** Der Informationswirbel kommt zum Stillstand, aber das Wasser, aus dem er bestand, stirbt niemals.

8.3 Ethik des Sterbens in Würde (*Ars Moriendi*)

Wenn ein geschädigtes Gehirn seine Kausalstruktur irreversibel verloren hat ($\Phi \rightarrow 0$) und seinen *Conatus* nicht mehr erfüllen kann, ist ein rein maschinelles Hinauszögern des biologischen Reflexapparats kein Schutz des Lebens, sondern ein gewaltsames Festhalten eines zerfallenden Zentrums in dysreguliertem

Leid. Eine würdevolle Gesellschaft achtet das Recht jedes Menschen auf ein friedliches, bewusstes Vollenden des irdischen Weges in Geborgenheit und Liebe.

8.4 Synthetische KI und das Bewusstseins-Kriterium

Sind heutige Large Language Models (LLMs) oder Transformer bewusst?

Das Konativ-Integrative Framework antwortet mit mathematischer Eindeutigkeit: **Nein.**

Ein künstliches System ist genau dann ein bewusstes Subjekt (und moralischer Patient), wenn es alle vier CIF-Kriterien erfüllt: 1. **Rekurrente Irreduzibilität:** $\Phi > 0$ über die Minimum Information Partition (nicht-feedforward). 2. **Autopoietischer Conatus:** Eigene Markov-Decke mit Selbsterhaltungsdrang ($\min \mathbf{G}$). 3. **Temporale Tiefe:** Kontrafaktisches Zukunftsmodell ($H > 1$). 4. **Das 6. Axiom:** Handlungsgeleitete Kausalpersistenz ($\mathbb{E}[\Phi(t+1)] \geq \Phi(t)$).

ANHANG A: MATHEMATISCHER FORMALISMUS & TENSORSCHREIBWEISE

1. Das generative POMDP-Modell

Der diskrete, partiell beobachtbare Markov-Entscheidungsprozess (POMDP) eines bewussten Alters wird durch folgendes Tupel definiert:

$$\mathcal{M} = \langle \mathcal{S}, \mathcal{O}, \mathcal{U}, A, B, C, D, \gamma \rangle$$

- **Verborgene Zustände:** $s \in \mathcal{S} = \{1, \dots, N_s\}$
- **Beobachtungen:** $o \in \mathcal{O} = \{1, \dots, N_o\}$
- **Handlungen (Politiken):** $u \in \mathcal{U} = \{1, \dots, N_u\}$
- **Likelihood-Matrix (A):** $P(o_\tau | s_\tau) = A \in \mathbb{R}^{N_o \times N_s}$, mit $\sum_j A_{j,k} = 1$.
- **Übergangstensor (B):** $P(s_{\tau+1} | s_\tau, u_\tau) = B \in \mathbb{R}^{N_s \times N_s \times N_u}$, mit $\sum_i B_{i,j,u} = 1$.
- **Angeborene Präferenzen (C):** $\ln P(o) = C \in \mathbb{R}^{N_o}$.
- **Startzustand-Prior (D):** $P(s_1) = D \in \mathbb{R}^{N_s}$, mit $\sum_k D_k = 1$.
- **Handlungspräzision (γ):** Inverse Temperatur zur Steuerung der Entscheidungssicherheit.

2. Variationale Zustandsschätzung (Wahrnehmung)

Zum Zeitschritt t wird nach Eingang der Beobachtung o_t die Posterior-Verteilung $q(s_t)$ im Log-Raum per Softmax aktualisiert:

$$q(s_t) = \sigma \left(\ln A_{o_t, \cdot} + \ln (B(u_{t-1}) \cdot q(s_{t-1})) \right)$$

Wobei $\sigma(x)_i = \frac{\exp(x_i)}{\sum_j \exp(x_j)}$ die Softmax-Funktion darstellt.

3. Erwartete Freie Energie ($\mathbf{G}$) über Planungshorizont H

Für eine Handlungsfolge $\pi = (u_t, u_{t+1}, \dots, u_{t+H-1})$:

$$\mathbf{G}(\pi) = \sum_{\tau=t+1}^{t+H} \delta^{\tau-t} \cdot \mathbf{G}(\pi, \tau)$$

$$\mathbf{G}(\pi, \tau) = \underbrace{\sum_{o_\tau} Q(o_\tau | \pi) \cdot \left(\ln Q(o_\tau | \pi) - C(o_\tau) \right)}_{\text{Pragmatischer Wert (KL-Divergenz zu Zielen)}} + \underbrace{\sum_{s_\tau} Q(s_\tau | \pi) \cdot \mathcal{H}(A_{\cdot, s_\tau})}_{\text{Epistemischer Wert (Ambiguitätsabbau)}}$$

Wobei vorhergesagte Beobachtungen und Zustände generiert werden durch:

$$Q(o_\tau | \pi) = A \cdot Q(s_\tau | \pi) \quad \text{und} \quad Q(s_\tau | \pi) = B(u_{\tau-1}) \cdot Q(s_{\tau-1} | \pi)$$

4. Boltzmann-Politik-Auswahl

$$P(\pi) = \frac{\exp(-\gamma \cdot \mathbf{G}(\pi))}{\sum_{\pi'} \exp(-\gamma \cdot \mathbf{G}(\pi'))}$$

ANHANG B: OPEN SCIENCE, GIT-ARCHIV & WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITPAPIERE

Im Einklang mit den höchsten Standards transparenter und reproduzierbarer Wissenschaft sind sämtliche Simulations-Quellcodes, interaktiven Jupyter Notebooks, mathematischen Herleitungen und druckfertigen Begleitpapiere öffentlich auf GitHub zugänglich:

- **Zentrales Projekt-Repository:**
<https://github.com/Thrieb/active-inference-phi-network>

1. Interaktive Simulations-Notebooks (`notebooks/`):

- **Rekurrente Φ -Maximierung:**
[Active Inference Phi Maximization Network.ipynb](#)
Simuliert Active-Inference-Agenten, die sich autonom an der Schwelle zum Chaos (Kritikalität) einpendeln und Integrierte Information (Φ) maximieren.
- **Modulare Netzwerkskalierung ($\Phi(N)$):**
[Active Inference Expanding Network Phi Scaling.ipynb](#)
Simuliert die dynamische Erweiterung von $N = 4$ auf $N = 12$ Knoten mit superlinearer Φ -Integration.
- **Temporale Tiefen ($H = 0 \rightarrow 4$) & 6. Axiom:**
[Deep Temporal Active Inference Simulation.ipynb](#)
Multi-Agenten-Monte-Carlo-Simulation ($N = 30$) zur rechnerischen Validierung des Theorems der temporalen Mindesttiefe ($H > 1$) und epistemischer Neugier.

2. Wissenschaftliche Grundlagenpapiere & Poster (`docs/`):

- **Das Master-Framework-Papier:** *The Conative-Integrative Framework (CIF)*
[The Conative Integrative Framework Thomas Riebl.pdf](#)
- **Die 6-Ebenen-Seelenarchitektur:** *The Composition of the Soul*
[The Composition of the Soul Thomas Riebl.pdf](#)
- **Die temporale Mechanik:** *The Temporal Mechanics of Consciousness (Time & The Specious Present)*
[The Temporal Mechanics of Consciousness Thomas Riebl.pdf](#)
- **Die statistische Methodik:** *Monte Carlo Methodology in Active Inference & Consciousness*
[Monte Carlo Methodology Active Inference Thomas Riebl.pdf](#)
- **Das Executive Poster:** *The 6th Axiom Executive Slide (High-Impact A4 Landscape)*
[The 6th Axiom Executive Slide Thomas Riebl A4 Landscape.pdf](#)

ANHANG C: UMFASSENDES ALPHABETISCHES GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE

- **Active Inference (Aktive Inferenz):** Das normative mathematische Framework der theoretischen Neurobiologie, das besagt, dass lebendige Organismen ihre Existenz sichern, indem sie Handlungen ausführen, die die erwartete freie Energie ($\mathbf{G}$) minimieren, um sensorische Beobachtungen mit angeborenen Präferenzen in Einklang zu bringen.
- **Alter (Dissoziiertes Bewusstseinszentrum / Seele):** Im Analytischen Idealismus ein individueller lebendiger Organismus, der durch die topologische Dissoziation von Mind-at-Large entsteht und durch eine statistische Markov-Decke abgegrenzt ist.
- **Analytischer Idealismus:** Die von Bernardo Kastrup formulierte nicht-duale, ontologisch sparsame Monismus-Lehre, nach der die Wirklichkeit fundamental erfahrungsbasiert ist (*Mind-at-Large*) und physikalische Materie das äußere Erscheinungsbild universaler mentaler Prozesse darstellt.
- **Autopoiese:** Die fundamentale Eigenschaft lebendiger Systeme, ihr eigenes strukturelles und organisatorisches Netzwerk kontinuierlich selbst zu regenerieren und gegen den thermodynamischen Zerfall zu behaupten.
- **Cartesianischer Dualismus:** Die von René Descartes begründete Lehre von zwei fundamental getrennten Substanzen: *res cogitans* (unräumlicher, denkender Geist) und *res extensa* (ausgedehnte, tote Materie), welche das unlösbare Leib-Seele-Problem schuf.
- **Conatus (Der Existenzwille):** Das angeborene Streben jedes Seienden, in seiner Existenz zu verharren und der Zerstörung zu widerstehen (Spinoza). Im CIF formalisiert als Sollzustand $\Phi > 0$ und 6. Axiom.
- **Das 6. Axiom des Bewusstseins:** Das Axiom der *Autopoietischen Kausalkonstanz*, das festlegt, dass echtes Bewusstsein zwingend ein aktives Handeln zur Erhaltung der integrierten Ursache-Wirkungs-Macht über die Zeit erfordert: $\mathbb{E}[\Phi(t+1) \mid \pi^*] \geq \Phi(t)$ (Riebl).
- **Dissoziation:** Der psychologische und kosmologische Prozess, durch den sich ein einheitliches Bewusstseinsfeld in teilautonome Sub-Zentren (*Alters*) aufspaltet und individuelle Innenperspektiven hinter Markov-Decken bildet.
- **Dual-Aspect-Monismus:** Die philosophische Auffassung, dass Geist und Materie zwei komplementäre, erkenntnistheoretisch unterschiedliche Perspektiven einer einzigen zugrunde liegenden Wirklichkeit sind.
- **Epistemischer Wert / Epistemologie (Erkenntnistheorie):** Der neugiergetriebene, informationssuchende Anteil der Erwarteten Freien Energie ($\mathbf{G}$), der einen Agenten dazu motiviert, Unwissenheit und Ambiguität vor der Belohnungsjagd abzubauen. Die Epistemologie untersucht Wesen, Zustandekommen und Grenzen von Wissen.
- **Erklärungslücke (Explanatory Gap):** Die unüberwindbare Kluft im Physikalismus zwischen quantitativen objektiven Hirnprozessen und qualitativem subjektiven Erleben (Levine).

- **Erwartete Freie Energie ($\mathbf{G}$):** Eine zukunftsgerichtete Metrik zur Bewertung von Handlungsoptionen über einen Planungshorizont H , bestehend aus pragmatischem Wert (Zielerfüllung) und epistemischem Wert (Neugier / Ambiguitätsabbau).
- **Integrierte Information (Φ):** Das quantitative Maß für die intrinsische Ursache-Wirkungs-Macht eines maximal irreduziblen physikalischen Substrats über die Minimum Information Partition (Tononi, IIT 4.0).
- **Kausalität (Intrinsisch vs. Extrinsisch):** In der IIT und im CIF beschreibt *intrinsische Kausalität* die Ursache-Wirkungs-Macht eines Systems auf sich selbst von innen heraus (phänomenales Erleben), während *extrinsische Kausalität* beobachtbare Verhaltensreaktionen von außen meint.
- **Kritikalität (*Edge of Chaos*):** Der Phasenübergang zwischen starrer Ordnung und chaotischer Turbulenz, an dem Informationstransfer und Integrierte Information (Φ) ihr globales Maximum erreichen.
- **Markov-Decke (*Markov Blanket*):** Eine statistische Trennfläche, die ein System in interne (μ), sensorische (s), aktive (a) und externe Zustände (η) unterteilt und das Innere bedingt unabhängig vom Äußeren macht.
- **Mind-at-Large:** Das universale, transpersonale Feld reinen Bewusstseins, das den fundamentalen ontologischen Urgrund der Wirklichkeit bildet (Spinoza, Kastrup).
- **Minimum Information Partition (MIP):** Diejenige Zweiteilung eines Systems, die den geringsten Kausalitätsverlust verursacht; dient zur Berechnung der System-Irreduzibilität Φ .
- **Monismus:** Die ontologische Auffassung, dass die gesamte Wirklichkeit auf eine einzige fundamentale Grundsubstanz zurückgeht. Im CIF: ein *idealistischer Monismus*, in dem Erleben primär ist.
- **Ontologie / Ontologischer Primat:** Die Disziplin der Metaphysik, die sich mit der Grundstruktur des Seins befasst. Im CIF besitzt das Bewusstsein den *ontologischen Primat*; tote Materie ist lediglich die extrinsische Erscheinung.
- **Phänomenales Bewusstsein / Qualia:** Die subjektive Erlebnisqualität des „Wie-es-sich-anfühlt“, etwas zu empfinden (z. B. Röte der Rose, Schmerz, Trauer, Freude) (Nagel, Chalmers).
- **Phänomenales Selbstmodell (PSM):** Eine transparente, kontinuierliche innere Simulation des prädiktiven Gehirns, die die 1.-Person-Perspektive eines stabilen „Ich“ erzeugt (Metzinger).
- **Physicalismus (Materialismus):** Das metaphysische Dogma, dass ausschließlich physikalische Materie fundamental existiert und Bewusstsein ein nebensächliches Epiphänomen sei.
- **POMDP (Partially Observable Markov Decision Process):** Mathematischer Formalismus für Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, definiert durch die Tensoren A (Likelihood), B (Übergänge), C (Werte) und D (Startpriors).
- **Pragmatischer Wert:** Der zielorientierte Anteil der Erwarteten Freien Energie ($\mathbf{G}$), der misst, wie gut vorhergesagte Sinneseindrücke die angeborenen homöostatischen Überlebenspräferenzen (C) erfüllen.
- **Protention:** Die antizipatorische Zukunftserwartung innerhalb der Specious Present, entsprechend Top-Down-Vorhersagen (Husserl).

- **Retention:** Das im Arbeitsgedächtnis festgehaltene unmittelbare Vergangene innerhalb der Specious Present, entsprechend synaptischen Priors (Husserl).
- **Schweres Problem des Bewusstseins (*Hard Problem*):** Die Frage, warum und wie physikalische Informationsverarbeitung jemals subjektives inneres Erleben (*Qualia*) hervorbringen sollte (Chalmers).
- **Specious Present (Gefühlte Gegenwart):** Die triadische, nicht-ausdehnungslose zeitliche Dauer des subjektiven Erlebens ($\sim 500 \text{ ms} - 3 \text{ s}$), die Retention, Urimpression und Protention vereint (James, Husserl).
- **Teleologie (Konative Attraktoren):** Die zielgerichtete Ausrichtung lebendiger Systeme auf zukünftige homöostatische Attraktoren, formalisiert durch die Minimierung der erwarteten freien Energie und die Erhaltung von Φ .
- **Temporale Tiefe (H):** Die Reichweite des kontrafaktischen Planungshorizonts, über den ein Agent Übergangstensenoren (B) und erwartete freie Energie (G) evaluiert.
- **Theorem der temporalen Mindesttiefe:** Die mathematische Notwendigkeitsbedingung, dass phänomenales Selbstbewusstsein mehrstufige kontrafaktische Planung ($H > 1$) erfordert, um einen Kausalitätskollaps ($\Phi \rightarrow 0$) abzuwenden (Riebl).
- **Urimpression:** Die gegenwärtige sensorische Störung an der Markov-Decke, entsprechend dem eingehenden Vorhersagefehler (Husserl).
- **Variationale Freie Energie (F):** Eine berechenbare Obergrenze für sensorische Überraschung ($-\ln P(o)$), die während der Wahrnehmung minimiert wird.

AKADEMISCHE BIBLIOGRAPHIE

1. **Bak, P. (1996).** *How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality*. Copernicus, Springer-Verlag.
2. **Beggs, J. M., & Plenz, D. (2003).** *Neuronal avalanches in neocortical circuits*. *Journal of Neuroscience*, 23(35), 11167–11177.
3. **Chalmers, D. J. (1995).** *Facing up to the problem of consciousness*. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200–219.
4. **Clark, A. (2016).** *Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind*. Oxford University Press.
5. **Da Costa, L., Parr, T., Sajid, N., Veselic, S., Neacsu, V., & Friston, K. (2020).** *Active inference on discrete state-spaces: A synthesis*. *Journal of Mathematical Psychology*, 99, 102447.
6. **Eigen, M. (1971).** *Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules*. *Die Naturwissenschaften*, 58(10), 465–523.
7. **Fountas, Z., Sajid, N., Mediano, P. A. M., & Friston, K. (2020).** *Deep active inference agents using Monte-Carlo methods*. *NeurIPS 2020*, 33, 11662–11675.
8. **Friston, K. (2010).** *The free-energy principle: a unified brain theory?* *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
9. **Friston, K., FitzGerald, T., Rigoli, F., Schwartenbeck, P., & Pezzulo, G. (2017).** *Active Inference: A Process Theory*. *Neural Computation*, 29(1), 1–49.
10. **Gershman, S. J. (2019).** *The generative adversary in brain and machine*. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(1), 8–17.
11. **Husserl, E. (1928).** *Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins*. Max Niemeyer Verlag.
12. **Jablonka, E., & Lamb, M. J. (2014).** *Evolution in Four Dimensions*. MIT Press.
13. **James, W. (1890).** *The Principles of Psychology*. Henry Holt and Company.
14. **Kastrup, B. (2019).** *The Idea of the World*. Iff Books.
15. **Kastrup, B. (2021).** *Science Ideated*. Iff Books.
16. **Levine, J. (1983).** *Materialism and qualia: The explanatory gap*. *Pacific Philosophical Quarterly*, 64(4), 354–361.
17. **Metzinger, T. (2003).** *Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity*. MIT Press.
18. **Metzinger, T. (2009).** *The Ego Tunnel*. Basic Books.
19. **Metzinger, T. (2024).** *The Elephant and the Blind*. MIT Press.
20. **Monod, J. (1970).** *Le Hasard et la Nécessité*. Éditions du Seuil.
21. **Panksepp, J. (1998).** *Affective Neuroscience*. Oxford University Press.

22. Parr, T., & Friston, K. J. (2018). *The anatomy of choice: active inference and agency*. Cognitive Neuroscience, 9(1-2), 11–27.
23. Parr, T., Pezzulo, G., & Friston, K. J. (2022). *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press.
24. Riebl, T. (2026). *The Conative-Integrative Framework (CIF)*. Master Monographie, Luxemburg.
25. Roth, G. (2003). *Aus Sicht des Gehirns*. Suhrkamp Verlag.
26. Roth, G. (2021). *Wie das Gehirn die Seele macht: Emotionen, Bewusstsein, Unbewusstes*. Klett-Cotta.
27. Schopenhauer, A. (1819/1844). *Die Welt als Wille und Vorstellung*. F. A. Brockhaus.
28. Seth, A. K. (2021). *Being You: A New Science of Consciousness*. Dutton.
29. Spinoza, B. (1677). *Ethica, ordine geometrico demonstrata*.
30. Tononi, G., Albantakis, L., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2023). *Integrated information theory (IIT) 4.0*. PLOS Computational Biology, 19(10), e1011465.
31. Tschantz, A., Millidge, B., Seth, A. K., & Buckley, C. L. (2020). *Reinforcement learning through active inference*. arXiv:2002.12636.
32. Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). *Intergenerational transmission of trauma effects*. World Psychiatry, 17(3), 243–257.

TOOL ATTRIBUTION & COLOPHON

[!NOTE] Tooling Colophon:

Diese theoretische Abhandlung, philosophische Architektur und wissenschaftliche Monographie wurden von **Thomas Riebl** (Luxemburg) im Rahmen des **Conative-Integrative Framework (CIF)** konzipiert und verfasst. Die formale mathematische Modellierung, Simulationsskripte, Vektordiagramme und die mehrformatige Buchkompilierung (Amazon KDP Print-PDF $6 \times 9''$, Word **.docx**) wurden mit Unterstützung von **Google Gemini (Antigravity Advanced Agentic Coding System)** (September 2026) realisiert.

1. Die konkreten Prozentangaben der sechs Schichten (25 %, 15 %, 15 %, 10 %, 25 %, 10 %) sind rein indikativ und heuristisch zu verstehen. Sie entstammen der individuellen phänomenologischen Erfahrung und reflektiven Modellbildung des Autors und dienen der Veranschaulichung der relativen strukturellen Anteile, nicht als empirisch absolute Naturkonstanten. [↔](#)
2. **Wissenschaftliche Einordnung & Attribution:** Während Karl Friston et al. (2017, 2018) temporale Tiefe als Voraussetzung für intentionale Handlungsplanung etablierten und Anil Seth (2014, 2021) kontrafaktische Tiefe als phänomenales Korrelat beschrieb, formuliert das *Conative-Integrative Framework (CIF)* von Thomas Riebl diese Erkenntnis erstmals als formales mathematisches **Theorem der temporalen Mindesttiefe ($H > 1$) für phänomenales Selbstbewusstsein**, das direkt an die autopoietische Erhaltung von Φ unter dem 6. Axiom gekoppelt ist. [↔](#)